

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

BẢN CHẤT CỦA KERNEL TRONG LỚP TÍCH CHẬP

Hiểu sâu về siêu tham số, luồng dữ liệu không gian 3 chiều và cách AI bóc tách đặc trưng hình ảnh.

Gemini Notebook

Đôi mắt của AI bóc tách chi tiết hình ảnh như thế nào?

Để hệ thống AI chẩn đoán chính xác sâu bệnh, nó không nhìn toàn bộ bức ảnh cùng lúc. Nó sử dụng hàng loạt các "bộ lọc" để trích xuất từng chi tiết nhỏ như gân lá, vết đốm, hay sự thay đổi màu sắc. Những bộ lọc kỹ thuật số đó chính là Kernel.

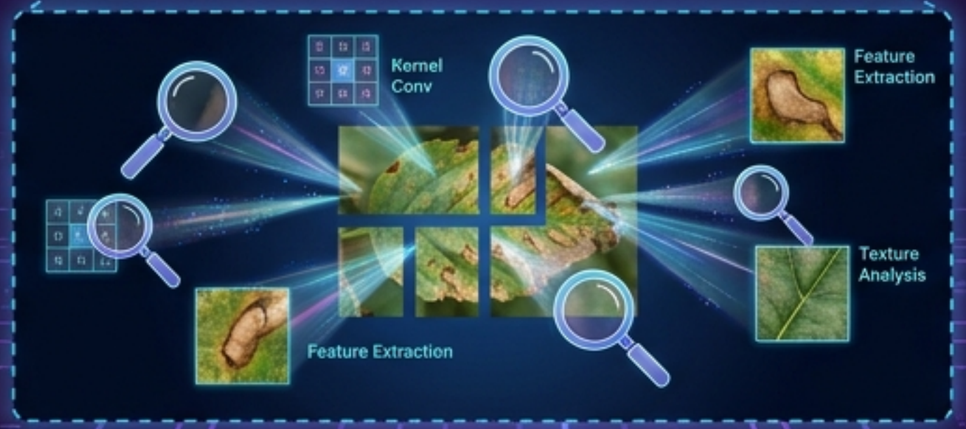


Ảnh đầu vào

CNN
(Mạng nơ-ron tích chập)

Kết quả: Bệnh cháy lá
(Độ tin cậy 98%)

⚠ Confidence Level: 98%



Gemini Notebook

Số lượng Kernel là một ‘Siêu tham số’ (Hyperparameter)



Số lượng kernel trong một lớp tích chập không phải là con số cố định.

Nó hoàn toàn do người lập trình tự do quyết định khi thiết kế kiến trúc mô hình, tùy thuộc vào độ phức tạp của bài toán. Trong Keras hoặc PyTorch, giá trị này được truyền trực tiếp vào tham số `**filters**` (hoặc `**out_channels**`).

Gemini Notebook

Giải mã một Lớp Tích chập (Conv2D) thực tế

```
x = layers.Conv2D(filters=32,
                  kernel_size=(3, 3),
                  activation='relu')(inputs)
```

Số lượng bộ lọc (Kernel) sẽ áp dụng.

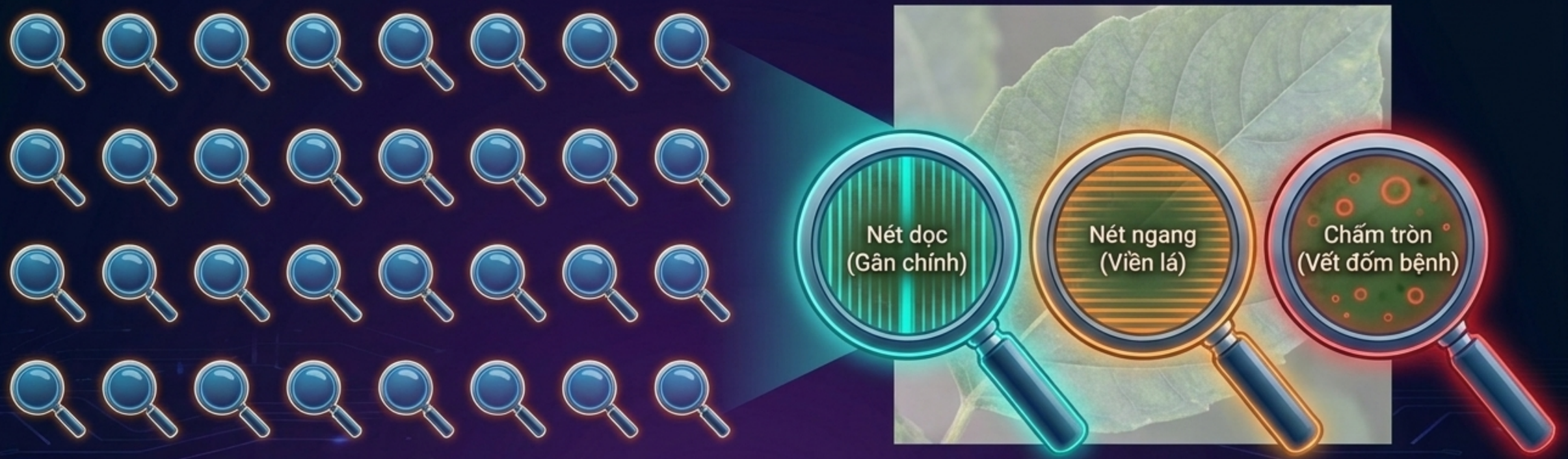
Dữ liệu đầu vào: Ảnh chụp chiếc lá dạng màu RGB, độ phân giải 180 × 180 pixel.

Kích thước không gian của mỗi bộ lọc.

Gemini Notebook

`filters=32`: Lớp này chứa chính xác bao nhiêu Kernel?

Khai báo `filters=32` nghĩa là mô hình sẽ tạo ra chính xác 32 kernel khác nhau. Mỗi kernel hoạt động như một "chuyên gia" độc lập, đảm nhận việc học và tìm kiếm một họa tiết hoặc đặc trưng cục bộ riêng biệt trên bức ảnh nông nghiệp.



Gemini Notebook

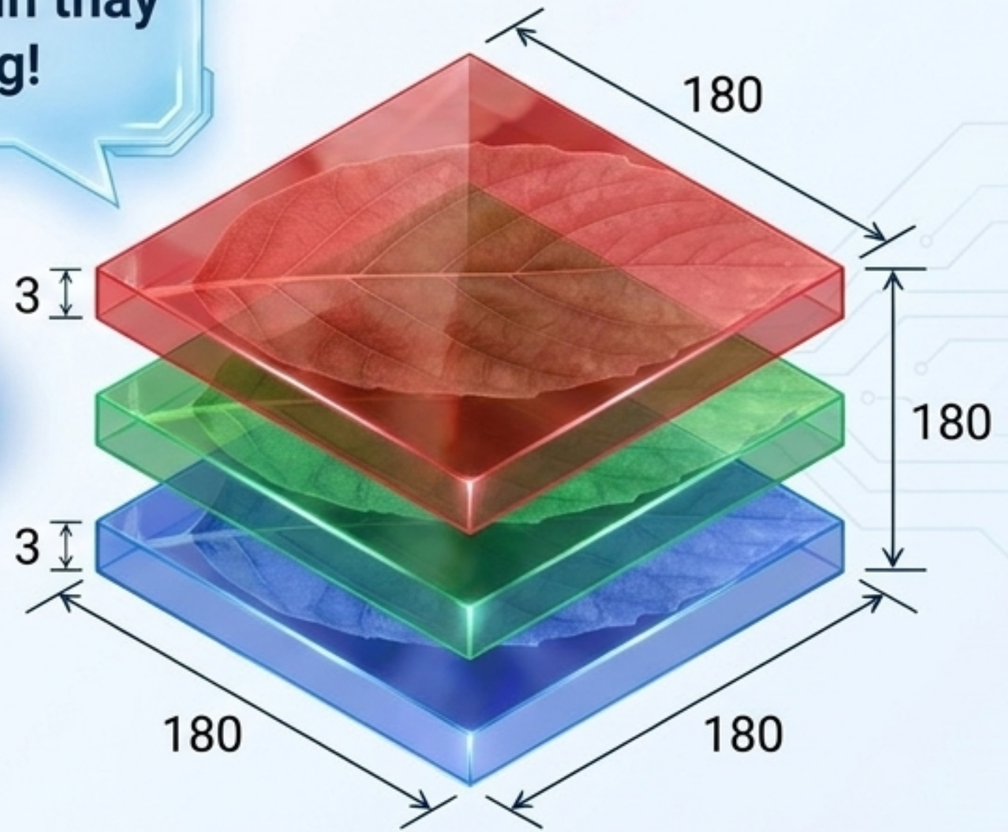
Hình dáng thực sự của Dữ liệu Đầu vào (`inputs`)

180 × 180



Máy tính không nhìn thấy một mặt phẳng!





Bức ảnh chụp nông nghiệp là ảnh màu RGB. Do đó, **dữ liệu đầu vào không phải là** là mặt phẳng 2 chiều, mà là một khối không gian (**Tensor 3D**) với 3 kênh màu.

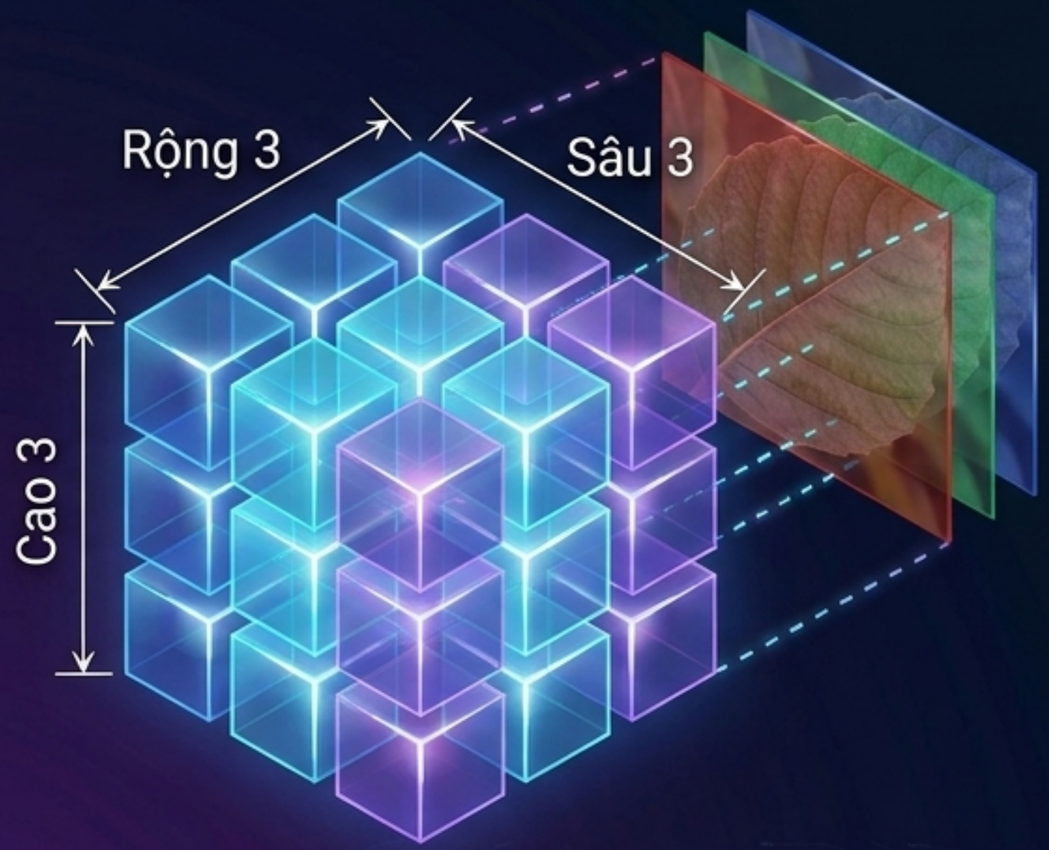
Gemini Notebook

Sự thật về kích thước Kernel: Khớp nối không gian 3 chiều

Lầm tưởng phổ biến:
Kernel chỉ là mặt phẳng



(3, 3)



Mặc dù code khai báo `kernel_size=(3,3)`, kích thước thực tế trong không gian 3D của MỖI kernel sẽ tự động 'dài ra' để khớp hoàn toàn với chiều sâu (3 kênh) của ảnh đầu vào.

Kích thước 3D thực tế của 1 Kernel = 3 × 3 × 3 (Cao × Rộng × Số kênh đầu vào).

Gemini Notebook

Giải phẫu bên trong 1 Kernel: Có bao nhiêu tham số?

Tổng số tham số của một Kernel là tổng của không gian trọng số 3 chiều cộng thêm một giá trị điều chỉnh (bias). Mạng nơ-ron sẽ liên tục tinh chỉnh 28 con số này trong quá trình huấn luyện để "mắt thần" ngày càng tinh tường hơn.



27 Trọng số (Weights)



1 Số chệch (Bias)



28 Tham số cần học

Gemini Notebook

Tổng khối lượng kiến thức của Lớp Tích chập đầu tiên



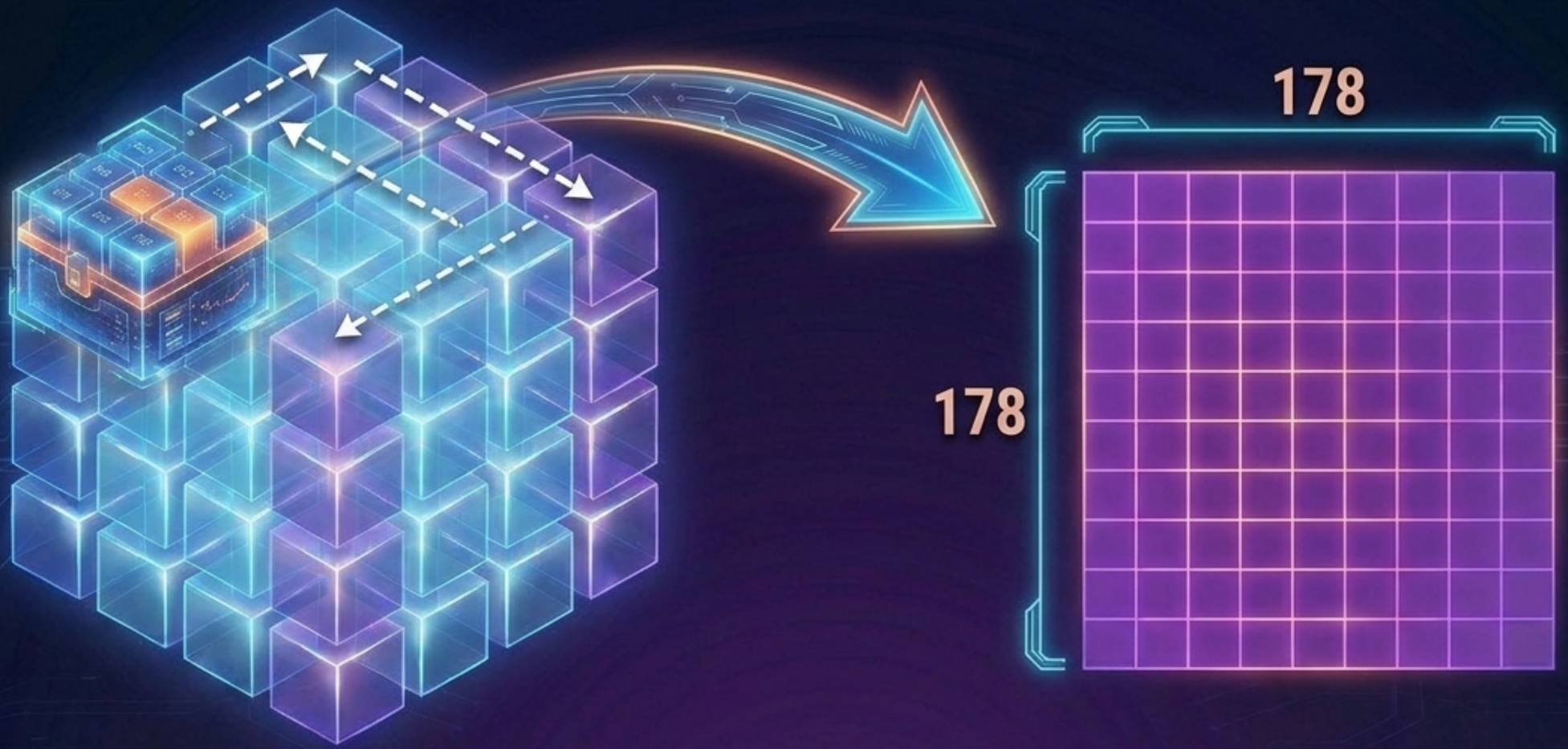
Tổng tham số của lớp = (Số tham số 1 kernel) × (Số lượng kernel)

32 kernels × 28 = **896 tham số**

Chỉ riêng tại Lớp 1, mạng nơ-ron đã phải học **896 tham số** để tìm ra các đặc trưng cơ bản nhất của chiếc lá bệnh.

Gemini Notebook

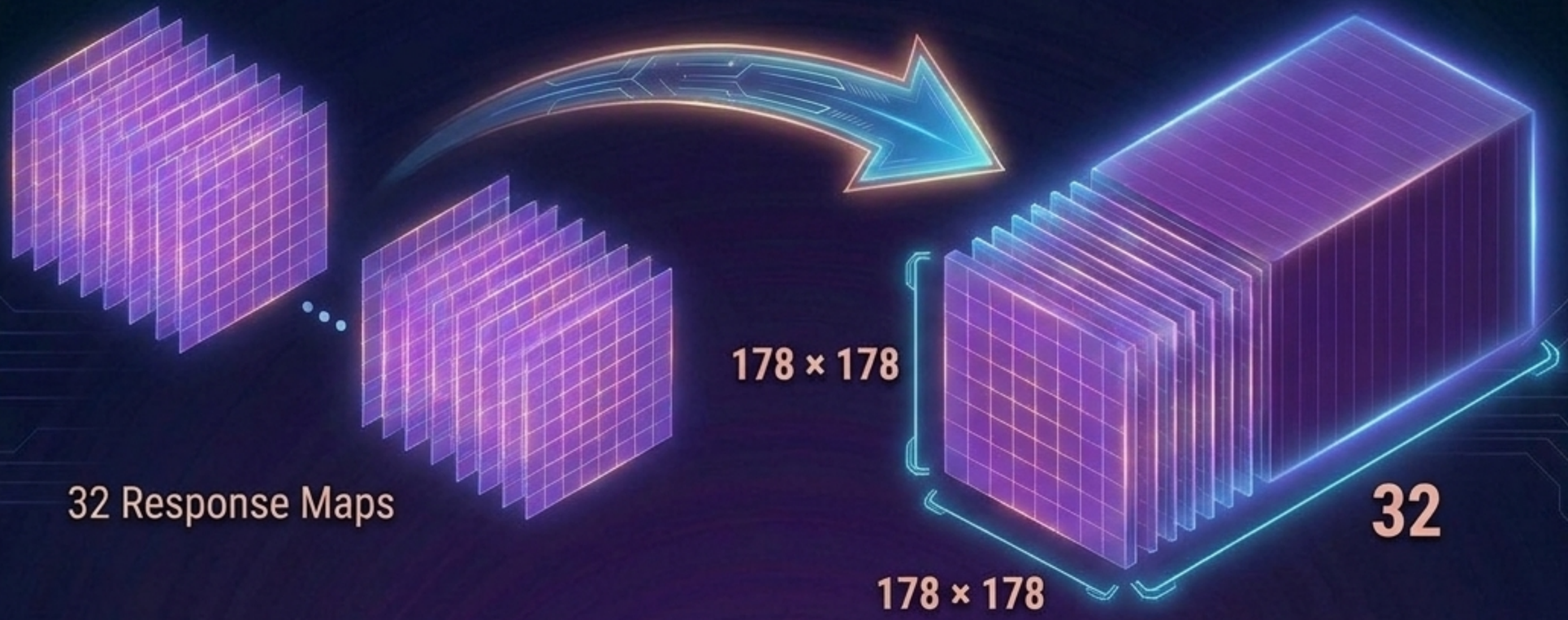
Quá trình trượt Kernel tạo ra Bản đồ phản hồi (Response Map)



Khi khối Kernel 3 × 3 × 3 trượt qua lại trên toàn bộ khối ảnh gốc, nó 'ép' thông tin thu được thành một Bản đồ 2D duy nhất. Kích thước thu hẹp còn **178 × 178** pixel (giảm 2 pixel ở mỗi viền do sử dụng cửa sổ 3 × 3 mà không thêm phần đệm padding).

Gemini Notebook

Hình dáng của Dữ liệu Đầu ra (Output Feature Map)



Lớp 1 không chỉ tạo ra một bản đồ. Việc xếp chồng 32 bản đồ 2D (từ 32 kernel) lại với nhau tạo ra một Tensor mới.

Lưu ý con số 32 ở độ sâu đầu ra: nó tương ứng **ĐÚNG BẰNG** số lượng kernel (`filters=32`) mà bạn đã khai báo ban đầu!

Gemini Notebook

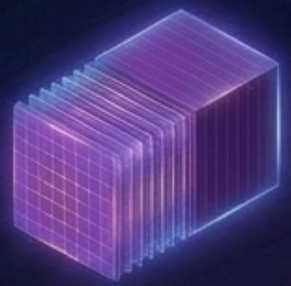
Bảng Quy Tắc Vàng Cho Lớp Conv2D

`filters = 32`	Số lượng Kernel hoạt động (Quyết định tạo ra **32 kênh** ở đầu ra).
`kernel_size = 3`	Kích thước mặt cắt không gian 2D (**3 × 3** pixel).
Số kênh đầu vào (In Channels) 	Độ sâu của dữ liệu gốc (Ảnh màu RGB = 3, Ảnh xám = 1).
Độ sâu đầu ra (Out Depth)	Luôn bằng đúng **số lượng kernel** bạn đã đặt cho lớp đó.

Gemini Notebook

Thử Thách Tư Duy: Bước Vào Lớp Thứ Hai





Khối Tensor
(178, 178, 32)

`Conv2D(filters=64, kernel_size=3)`



Bài tập nhanh cho bạn: Hãy áp dụng nguyên tắc vừa học để tính toán số tham số cho Lớp 2: `Conv2D(filters=64, kernel_size=3)`

Challenge Box

Gợi ý quan trọng: Dữ liệu đầu vào của Lớp 2 không còn là ảnh RGB 3 kênh. Lúc này, đầu vào chính là Tensor có chiều sâu 32 nhận được từ Lớp 1.

Việc làm chủ tư duy không gian này chính là chìa khóa để bạn kiến trúc nên các mạng AI phân tích hình ảnh sâu sắc và mạnh mẽ hơn trong thực tế.

Gemini Notebook